

X710网卡DPDK失败：提示IOMMU-group不可用

产品版本：

EOS 621

问题描述：

海光服务器的X710网卡变更DPDK支持，出现IOMMU Group 不可用错误

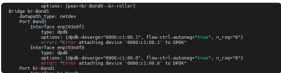
```
1 2025-12-19T06:01:24.743Z|00888|dpdk|ERR|EAL: Failed to attach device on
2 2025-12-19T06:01:24.756Z|00892|dpdk|ERR|EAL: 0000:c1:00.0 VFIO group
3 2025-12-19T06:01:24.756Z|00893|dpdk|ERR|EAL: Driver cannot attach the d
4 2025-12-19T06:01:24.756Z|00894|dpdk|ERR|EAL: Failed to attach device on
5 2025-12-19T06:01:24.776Z|00898|dpdk|ERR|EAL: 0000:c1:00.1 VFIO group
6 2025-12-19T06:01:24.776Z|00899|dpdk|ERR|EAL: Driver cannot attach the d
7 2025-12-19T06:01:24.776Z|00900|dpdk|ERR|EAL: Failed to attach device on
8 2025-12-19T06:01:24.789Z|00904|dpdk|ERR|EAL: 0000:c1:00.0 VFIO group
9 2025-12-19T06:01:24.789Z|00905|dpdk|ERR|EAL: Driver cannot attach the d
10 2025-12-19T06:01:24.789Z|00906|dpdk|ERR|EAL: Failed to attach device on
```

Jira链接：

 [EAS-139520: 【DPDK】海光4代变更DPDK623 x710网卡失败](#) MERGED

告警信息：

DPDK网卡出现错误，并且日志显示VFIO group is not viable:



问题判定方法：

只要出现Not all devices in IOMMU group bound to VFIO or unbound则判定IOMMU-Group共享，并且不是所有的PCI都被DPDK接管，导致DPDK变更失败。

问题原因：

DPDK使用vfio接管网卡的限制

恢复方法：

在BIOS中启用ACS模式，避免IOMMU Group共享

- 1. 重启节点，进入BIOS配置
- 2. 依次进入Chipset→ NBIO配置页，如下

3. 按住CTRL+F11显示隐藏配置，Enable ACS即可
4. Exit+Save重启节点
5. ovs-appctl bond/show Bond1检查网卡